UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
FAKULTAS TEKNIK — PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

# LEMBAR KERJA MAHASISWA

Pertemuan 4 · Milik Kelas dan Milik Objek

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nama** | Rafiq Hilmi | **NIM** | 2555201014 |
| **Kelas** | A | **Tanggal** | 22-10-2026 |
| **Tautan repositori** | https://github.com/rafiq-lang/PBO-UP-2026 | | |

## A. KUIS AWAL — MENJEMBATANI DARI PERTEMUAN 3 (10 MENIT)

1. **Mengapa konstruktor harus menugaskan lewat setter, bukan langsung ke atribut?**

   Supaya data yang dimasukkan tetap diperiksa dan sesuai aturan. Kalau langsung ke atribut, data yang tidak valid bisa masuk.

2. **Apa nama sesungguhnya dari atribut __saldo di dalam objek Dompet?**

   Nama atributnya menjadi _Dompet__saldo karena Python mengubah nama atribut dengan garis bawah ganda menggunakan nama kelas.

3. **Sebutkan satu data yang tepat dijadikan property baca-saja, beserta alasannya.**

   NIM mahasiswa, karena NIM merupakan identitas mahasiswa yang seharusnya tidak diubah sembarangan setelah ditetapkan.

4. **Apa beda benda dan nilai? Beri satu contoh masing-masing dari SIPALA.**

   Benda adalah objek yang memiliki data dan perilaku, contohnya AlatTani. Nilai adalah data yang dimiliki atau digunakan oleh objek, contohnya tarif sewa harian sebesar Rp150.000.

# B. PENGAMATAN PRAKTIKUM

## B.1 Pencacah yang tidak pernah bergerak (Langkah 5)

| Pertanyaan | Jawaban Anda |
|---|---|
| Berapa angka yang dilaporkan alat ketiga? | 1 |
| Berapa nilai pencacah milik kelas setelah tiga alat dibuat? | Nilainya tetap 0 |
| Apa isi vars(a), dan mengapa ada _jumlah_terdaftar di sana? | Isinya ['_kode', '_jumlah_terdaftar']. Atribut _jumlah_terdaftar muncul karena penulisan self._jumlah_terdaftar += 1 membuat atau memperbarui atribut milik objek, bukan pencacah milik kelas. |
| Tulis ulang baris yang salah menjadi versi yang benar. | AlatTani._jumlah_terdaftar += 1 |

## B.2 Daftar yang dibagi bersama (Langkah 7)

| Pertanyaan | Jawaban Anda |
|---|---|
| Apa yang dilaporkan Siti, padahal ia belum menyewa apa pun? | Siti melaporkan riwayat ['TR-01', 'PA-01'], sama seperti Budi, padahal Siti belum menyewa alat apa pun. |
| Apa hasil budi._riwayat is siti._riwayat, dan apa artinya? | Hasilnya True. Artinya, Budi dan Siti menggunakan daftar riwayat yang sama. |
| Kapan tepatnya daftar kosong itu dibuat? | Daftar kosong dibuat satu kali ketika Python menjalankan baris definisi fungsi init__, bukan setiap kali objek dibuat. |
| Tulis perbaikannya dalam dua baris kode. | def __init__(self, nama: str, riwayat: list[str] \| None = None) -> None:<br>self._riwayat = list(riwayat) if riwayat else [] |

## B.3 Perbandingan hasil Ruff

| Berkas | Hasil ruff check |
|---|---|
| `default_berbagi.py` | B006 Do not use mutable data structures for argument defaults |
| `pencacah_bocor.py` | All checks passed! |

**1. Salah satu kesalahan tertangkap alat, satunya tidak. Apa yang bisa Anda simpulkan tentang batas kemampuan perkakas?**

Perkakas pemeriksa kode memiliki batas kemampuan. Tidak semua kesalahan bisa dideteksi secara otomatis, sehingga programmer tetap harus memahami kode dan melakukan pengujian.

## C. AKTIVITAS KELOMPOK: MENEMPATKAN ANGGOTA KELAS

Anggota kelompok: Ahmad Ridho, Reyhan Pratama, Rafiq Hilmi, Muhammad Syaikhul Syafiq

| Kebutuhan | Jenis Anggota | Alasan |
|---|---|---|
| Tingkat kelulusan hidup baku 80% | Konstanta kelas | Nilainya tetap dan berlaku untuk semua keramba. |
| Berat panen sebuah keramba | Method biasa | Bergantung pada data panen keramba tertentu. |
| Jumlah keramba terdaftar | Atribut kelas | Menyimpan jumlah seluruh keramba yang terdaftar. |
| Membuat keramba dari baris pendataan | classmethod | Membuat objek baru dari data yang diberikan. |
| Memeriksa kewajaran sebuah luas | staticmethod | Memeriksa nilai luas tanpa membutuhkan objek keramba tertentu. |
| Luas minimum yang diizinkan | Konstanta kelas | Nilai minimum ditetapkan sebagai aturan tetap untuk semua keramba. |

### C.1 Kebutuhan yang seharusnya milik kelas lain

Sebutkan satu, beserta alasannya dan kelas mana yang lebih tepat memilikinya. Butir ini bernilai paling tinggi.

Kebutuhan: Menyimpan data identitas pembudidaya.
Kelas yang lebih tepat: Pembudidaya.
Alasan: Identitas pembudidaya merupakan data milik orang yang melakukan budidaya, bukan milik keramba. Dengan memisahkannya ke kelas Pembudidaya, tanggung jawab setiap kelas menjadi lebih jelas dan data dapat dikelola secara terpisah.

## D. REFLEKSI PENUTUP

**1. Kedua kesalahan hari ini berakar pada satu kesalahpahaman yang sama. Menurut Anda apa kesalahpahaman itu?**

Kesalahpahamannya adalah menganggap data yang terlihat berada di dalam kelas atau konstruktor otomatis dimiliki masing-masing objek. Padahal, atribut kelas dan atribut objek memiliki fungsi berbeda, begitu juga dengan nilai default yang bisa digunakan bersama oleh beberapa objek.

**2. Sebutkan satu hal yang belum Anda pahami, dan pertanyaan untuk Pertemuan 5.**

Saya masih ingin memahami lebih dalam kapan harus menggunakan atribut kelas dan kapan menggunakan atribut objek. Pertanyaan saya untuk Pertemuan 5 adalah: bagaimana cara menentukan tempat yang tepat untuk menyimpan suatu data agar tidak menimbulkan kesalahan ketika program dijalankan?

| Paraf Asisten / Dosen | Tanda Tangan Mahasiswa |
|---|---|
| ..... | ..... |